第七章 树

一、单项选择题

1．设无向图 G 的边数为 m，结点数为 n，则 G 是树等价于（ B）。

A．G 连通且 m=n+1　　B．G 连通且 n=m+1

C．G 连通且 m=2n　　D．每对结点之间至少有一条通路

二、填空题

1．在根树中，若每一个结点的出度 ≤m,则称这棵树为 m 叉树。如果每一个结点的出度 = m 或 0，则称这棵树为完全 m 叉树。

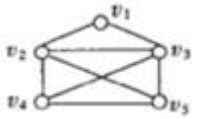
2.在一棵根树中，仅有一个结点的入度为 0 ，称为树根，其余结点的入度均为 1。

3.一棵有 6 个叶结点的完全二叉树，有 5 个内点；而若一棵树有 2 个结点度数为 2，一个结点度数为 3，3 个结点度数为 4，其余是叶结点，则该树有 9 个叶结点。

4.在一棵根树中，有且只有一个结点的入度为 0 ，其余所有结点的入度均为 1。

5．一个 连通 且 无回路 的无向图称为树。

6．在下图中，结点 v2 的度数是 4。



7.

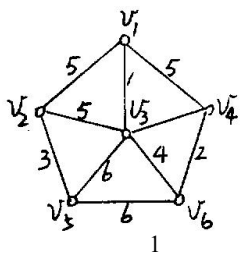
设图 D=<V，E>，V={v_1，v_2，v_3，v_4}，若 D 的邻接矩阵 A=$\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&1\\1&1&0&0\\1&0&0&1\end{bmatrix}$，则 $\deg^-(v_1)$ =_____，

从 v_2 到 v_4 长度为 2 的路有_____条。

答案：3,2

三、计算题

1. 设带权无向图 G 如下，求 G 的最小生成树 T 及 T 的权总和，要求写出解的过程。



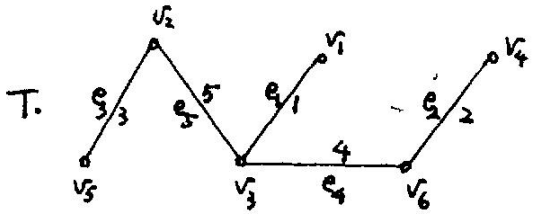
令 $e_1=(v_1,v_3)$, $e_2=(v_4,v_6)$, $e_3=(v_2,v_5)$, $e_4=(v_3,v_6)$, $e_5=(v_2,v_3)$, $e_6=(v_1,v_2)$, $e_7=(v_1,v_4)$, $e_8=(v_4,v_3)$, $e_9=(v_3,v_5)$, $e_{10}=(v_5,v_6)$

令 a_i 为 e_i 上的权，则

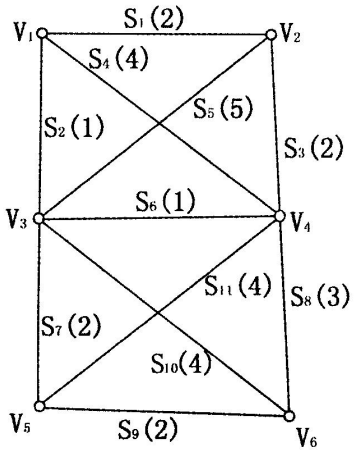
$a_1<a_2<a_3<a_4<a_5=a_6=a_7=a_8<a_9=a_{10}$

取 a_1 的 $e_1\in T$,a_2 的 $e_2\in T$,a_3 的 $e_3\in T$,a_4 的 $e_4\in T$,a_5 的 $e_5\in T$,即，

T 的总权和=1+2+3+4+5=15



2.设有 6 个城市 V_1，V_2，…，V_6，它们之间有输油管连通，其布置如下图(a),S_i(数字)中 S_i 为边的编号，括号内数字为边的权，它是两城市间的矩离，为了保卫油管不受破坏，在每段油管间派一连士兵看守，为保证每个城市石油的正常供应最少需多少连士兵看守?输油管道总长度越短，士兵越好防守。求他们看守管道的最短的总长度。(要求写出求解过程)

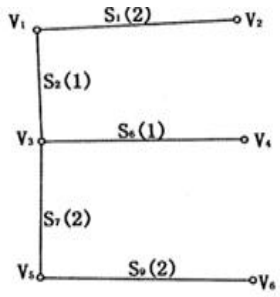


图(a)

解:问题转化为寻找图(a)的生成树

(1)由图(a)知,结点 n = 6,边 m = 11,故其生成树的边为 5,也即只需 5 连士兵看守;(2 分)

(2)其看守地段应是图(a)的生成树,由于该图的生成树不是唯一的,因此,我们希望所选择的生成树使它的总长度最短,这样便于防守,这即是求最小生成树的问题。(2 分)



对每条边按长度从小到大排列得到下表，然后按表排定的次序加入仅有 6 个结点的图中，如出现回路则删去权为最大的一条边，这样加入 n－1 条边后即得最小生成树。

顺序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
边	S2	S6	S1	S3	S7	S9	S8	S4	S10	S11	S5
权	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5

从而得到图(b)的结果。 (3 分)

它们看守管道的最短的总长度是 1＋1＋2＋2＝8 (2 分)

四、证明题

设 T 是非平凡的无向树，T 中度数最大的顶点有 2 个，它们的度数为 k(k≥2), 证明 T 中至少有 2k-2 片树叶。

解 设 T 中有 x 片树叶，y 个分支点。于是 T 中有 x+y 个顶点，有 x+y-1 条边，由握手定理知 T 中所有顶点的度数之的

$$\sum_{i=1}^{x+y} d(v_i) = 2(x+y-1)。$$

又树叶的度为 1，任一分支点的度大于等于 2 且度最大的顶点必是分支点，于是

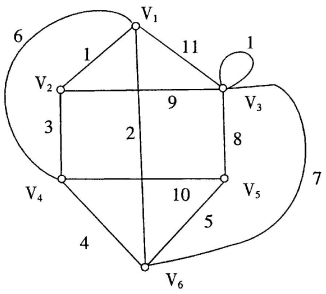
$$\sum_{i=1}^{x+y} d(v_i) \geq x\cdot 1+2(y-2)+k+k=x+2y+2K-4$$

从而 $2(x+y-1)\geq x+2y+2k-4$

$$x\geq 2k-2$$

五、综合应用题

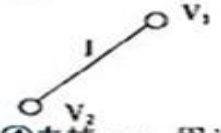
有 6 个村庄 V_i，i=l，2，…，6 欲修建道路使村村可通。现已有修建方案如下带权无向图所示，其中边表示道路，边上的数字表示修建该道路所需费用，问应选择修建哪些道路可使得任二个村庄之间是可通的且总的修建费用最低?要求写出求解过程，画出符合要求的最低费用的道路网络图并计算其费用。



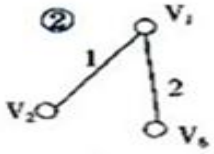
解：显然该问题要求求出带权无向图的最小生成树（用 Kruskal 算法求），去掉图中顶点 v_3 处的环，把剩下的边按其上的权从小到大排序：

$v_1v_2, v_1v_6, v_2v_4, v_4v_6, v_6v_5, v_1v_4, v_3v_6, v_3v_5, v_2v_3, v_4v_5, v_1v_3$　　（2 分）

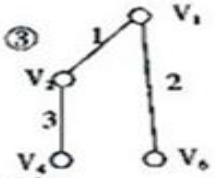
①



②

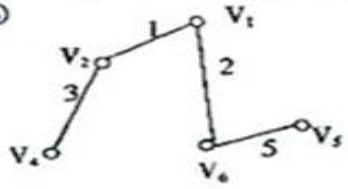


③



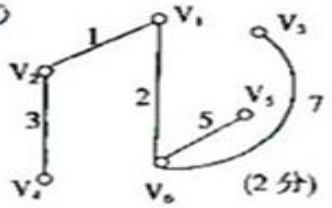
④去掉 v_4v_6，因为把 v_4v_6 加到③中的图产生回路　（3 分）

⑤



⑥去掉 v_3v_4，因为把 v_3v_4 加到⑤中的图产生回路

⑦



（2 分）

⑧六个村庄代表的点均已在图⑦中，故图⑦是所要求的道路网络，其费用 $=1+2+3+5+7=18$　　（2 分）